

Analyse quantitative

Chapitre 11 : Les séries temporelles non stationnaires



Avant de commencer

Les tendances temporelles

Les saisonnalités

Les racines unitaires

Synthèse

Avant de commencer

Pourquoi ce chapitre ?

La plupart des séries financières et économiques ne sont **pas** stationnaires : elles croissent, suivent des cycles saisonniers ou se comportent comme des marches aléatoires. Ce chapitre identifie les trois sources de non-stationnarité — **tendances, saisonnalités, racines unitaires** — et montre que le traitement approprié dépend entièrement de la source.

Les tendances temporelles

Tendances polynomiales

Tendance linéaire

$$Y_t = \delta_0 + \delta_1 t + \varepsilon_t$$

Le processus est non stationnaire car son espérance $E[Y_t] = \delta_0 + \delta_1 t$ dépend du temps. Le coefficient δ_1 mesure la variation moyenne par période. Le modèle se généralise en ajoutant des puissances de t ; en pratique on se limite aux degrés 1 ou 2.

Deux défauts du modèle linéaire

Il implique une croissance d'un **montant constant** par période, donc un **taux** de croissance qui décroît mécaniquement. Et si $\delta_1 < 0$, la série finit par devenir négative – invraisemblable pour un prix ou une quantité.

Le modèle log-linéaire

$$\ln Y_t = \delta_0 + \delta_1 t + \varepsilon_t$$

Ici δ_1 s'interprète comme un **taux de croissance constant** :

$$E[\ln Y_{t+1} - \ln Y_t] = \delta_1.$$

Les saisonnalités

La nature du phénomène

Une **saisonnalité** relie la moyenne du processus au mois ou au trimestre. Le concept s'étend à d'autres fréquences : effet du jour de la semaine, effet de l'heure de la journée sur les données intrajournalières.

Variables indicatrices ou différenciation

La méthode simple introduit des **variables indicatrices** de mois ou de trimestre, laissant la moyenne varier au fil de l'année. La méthode plus élaborée prend la **variation d'une année sur l'autre**, ce qui élimine la composante saisonnière; la série différenciée est ensuite modélisée comme un ARMA stationnaire.

Les racines unitaires

Marche aléatoire

$$Y_t = Y_{t-1} + \varepsilon_t$$

C'est le cas limite de l'AR(1) avec $\phi_1 = 1$: la **racine unitaire**. Le processus n'a ni moyenne ni variance constantes — la variance croît linéairement avec le temps — et il **ne revient jamais** vers un niveau de référence.

Mémoire infinie

Dans un AR(1) stationnaire, l'effet d'un choc s'estompe à la vitesse ϕ_1^h . Avec $\phi_1 = 1$, il ne s'estompe **jamais** : la série est la somme cumulée de tous les chocs passés, chacun pesant du même poids. C'est la différence essentielle entre un processus qui revient à sa moyenne et un processus qui dérive indéfiniment.

Les prix d'actifs sont des marches aléatoires

La quasi-totalité des prix d'actifs se comportent comme des marches aléatoires — conséquence directe de l'efficiency informationnelle : si le prix de demain était prévisible à partir de celui d'aujourd'hui, l'arbitrage supprimerait immédiatement l'écart. Les **rendements**, en revanche, sont approximativement stationnaires.

Détecter et traiter

Tester la racine unitaire

Le test de **Dickey-Fuller augmenté** teste H_0 : « la série contient une racine unitaire » contre l'alternative de stationnarité. Particularité importante : sous H_0 , la statistique ne suit **pas** une loi de Student, ce qui impose des tables de valeurs critiques spécifiques.

Pourquoi modéliser directement est dangereux

En présence d'une racine unitaire, les estimateurs sont **biaisés** et leur loi n'est pas normale, même en grand échantillon : les tests usuels sont invalides. Pire, régresser deux séries indépendantes contenant chacune une racine unitaire produit couramment un R^2 élevé et des coefficients « significatifs » — c'est la **régression fallacieuse**.

La différenciation

La seule transformation qui rende stationnaire une série à racine unitaire est la **différenciation** : $\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1}$. Elle élimine aussi les tendances déterministes, et une différenciation à la fréquence saisonnière élimine les saisonnalités déterministes.

Le bon réflexe

Beaucoup de séries économiques contiennent **à la fois** une tendance déterministe et une tendance

Synthèse

Synthèse du chapitre

Trois sources de non-stationnarité. Les **tendances déterministes** se modélisent directement, de préférence sous forme **log-linéaire** qui traduit un taux de croissance constant; attention, le R^2 n'y a aucune valeur diagnostique et seuls les résidus renseignent. Les **saisonnalités** se traitent par variables indicatrices ou par différenciation annuelle. Les **racines unitaires** — les marches aléatoires — sont la forme dominante en finance : mémoire infinie, absence de retour à la moyenne, variance croissante. Les modéliser en niveau produit des estimateurs biaisés et des **régressions fallacieuses**; on les détecte par un test de **Dickey-Fuller augmenté** et on les traite par **différenciation**, opération qui revient, sur des log-prix, à travailler sur les rendements.